Intégrale n° 98 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$.

L'intégrale converge. Le changement de variable $x = \frac{1}{u}$ ($\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{d}u}{u^2}$) donne

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^{-4}} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{u^2} = \int_0^{+\infty} \frac{u^2}{1+u^4}\,\mathrm{d}u.$$

En additionnant les deux expressions de I :

$$2I = \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

Posons $u = x - \frac{1}{x}$, de dérivée $1 + \frac{1}{x^2} > 0$: c'est une bijection de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$, et $x^2 + \frac{1}{x^2} = u^2 + 2$. Donc

$$2I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}\Big]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}}$$